



А теперь смотри кристаллическая решена графена как вписывается в эту схему

Графен вписывается в эту схему как базовый структурный блок многих форм углерода и как отдельная двумерная фаза, через которую можно понимать переходы между графитом, алмазом, углём и другими аллотропами. Он — «мост» между химией углерода, его фазовыми переходами и реакциями с кислородом, серой и т.д.

1. Кристаллическая решётка графена

- Структура:
 - Графен — монослой атомов углерода толщиной в один атом, образующий двумерную гексагональную решётку («соты») ^{[1] [2] [3]}.
 - Каждый атом С связан с тремя соседями через sp^2 -гибридные σ -связи под углом 120° ;
 - Четвёртый р-электрон образует делокализованную π -систему над и под плоскостью ^{[4] [5]}.
- Параметры решётки:
 - Длина связи С-С $\approx 0,142$ нм;
 - Угол между связями 120° ;
 - Элементарная ячейка содержит два атома (А и В) ^[6].

[hyperlink:https://www.rusgraphene.ru/graphene_final_page-0001.jpg]

2. Графен как «строительный блок» других форм углерода

2.1. Графен и графит

- Графит — это многослойная структура из графеновых слоёв, упакованных друг над другом, с расстоянием между слоями $\approx 0,34$ нм ^{[4] [7]}.
- Внутри слоя — сильная ковалентная sp^2 -связь (как в графене); между слоями — слабое ван-дер-ваальсово взаимодействие.

Таким образом:

- Графит = стопка графенов.

- Превращение «аморфный углерод → графит → графен (экфолиация)» — это упорядочение структуры до идеальных графеновых слоёв.

2.2. Графен и фуллерены / нанотрубки

- Если свернуть графеновый лист в трубку → углеродная нанотрубка;
- Если замкнуть его в сферу → фуллерен (например, C_{60}) [8].
- Это тоже фазовое/структурное изменение одного и того же углерода, просто с разной топологией слоёв.

3. Как графен вписывается в цепочку «C → O₂ → H₂S → H₂SO₄ → Au»

3.1. Фазовый переход и структура

В предыдущей схеме были:

- углерод (C) → CO/CO₂;
- взаимодействие с O₂, H₂S, H₂SO₄;
- геохимические среды, где осаждаются металлы (в т.ч. Au).

Графен добавляет к этому:

1. Новую фазу углерода:

- Теперь у нас есть:
 - C_аморфный (уголь, сажа);
 - C_графит (многослойный графен);
 - C_графен (один слой);
 - C_алмаз (объёмная sp^3 -структура);
 - фуллерены, нанотрубки (замкнутые graphene-структуры).
- Фазовые переходы:
 - графен ↔ графит (упаковка/распаковка слоёв);
 - графит ↔ алмаз (перестройка $sp^2 \leftrightarrow sp^3$);
 - аморфный C ↔ графит/графен (упорядочение).

2. Реакционная способность:

- Графен, будучи sp^2 -системой с π-электронами, очень активен в реакциях:
 - окислении (до оксида графена, CO₂);
 - функционализации (присоединение групп -OH, -COOH, -SO₃H и др.);
 - взаимодействии с серосодержащими соединениями (функционализация сульфогруппами, тиолами и т.д.) [8] [9].

3.2. Взаимодействие с кислородом

- Как и другие формы углерода, графен может окисляться:
 - $C_{(г\r а ф е н)} + O_2 \rightarrow CO_2$ (при высоких T);
 - при мягком окислении — оксид графена (GO) с кислородосодержащими группами.
- Окисленный графен уже может реагировать дальше:
 - с основаниями → соли карбоновых групп;
 - с серной кислотой → сульфатированные формы графена.

Таким образом, графен встраивается в цепочку:



3.3. Взаимодействие с серой, H_2S , H_2SO_4

- В природе и технике:
 - Графен и его производные могут адсорбировать H_2S , SO_2 , SO_4^{2-} ;
 - Функционализироваться серосодержащими группами ($-SH$, $-SO_3H$);
 - Использоваться как сенсоры и адсорбенты для сернистых соединений.

Связь с серной кислотой:

- Графеновые материалы часто получают и обрабатывают в **сильных кислотах** (H_2SO_4/HNO_3):
 - окисление, сульфатирование, подготовка к дальнейшим реакциям.
- Это встраивает графен в общие процессы:
 - $H_2S \rightarrow SO_2 \rightarrow H_2SO_4 \rightarrow$ химическая модификация графена.

3.4. Связь с золотом

Золото и графен связаны на нескольких уровнях:

1. Нанотехнологии и электронику:

- Золотые наночастицы осаждают на графен для создания:
 - сенсоров,
 - электродов,
 - катализаторов.
- Графен здесь — подложка и проводник, Au — активный элемент.

2. Реакции и катализ:

- Графен/графеновые композиты с Au могут катализировать окислительно-восстановительные реакции с участием O_2 , серосодержащих соединений.

- То есть графен может быть «платформой», на которой происходят те самые процессы ($\text{C} \leftrightarrow \text{CO}_2 \leftrightarrow \text{H}_2\text{S} \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$), а Au — катализатором или индикатором.

3. Геохимическая аналогия:

- Графен сам по себе в природе встречается редко (следы), но его слоистая структура близка к графиту, который может формироваться в тех же рудных системах, где осаждаются сульфиды и золото.
- Можно рассматривать графит/графен как «каркас» углеродной фазы в тех же геохимических условиях, где присутствуют H_2S , SO_4^{2-} , Au.

4. Обновлённая схема с графеном

Можно мысленно расширить предыдущую цепочку так:

1. Фазы углерода:

- аморфный C (уголь, сажа);
- графит (многослойный графен);
- графен (один слой);
- алмаз (sp^3 -фаза);
- фуллерены, нанотрубки (замкнутые/скрученные графены).

2. Химические превращения:

- $\text{C}_{(\text{любая форма})} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2/\text{CO}$;
- $\text{C} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$;
- $\text{C}_{\text{графен}} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{C}_{\text{графен}}-\text{SO}_3\text{H} \dots$ (модификация).

3. Связь с серой:

- $\text{H}_2\text{S} \leftrightarrow \text{SO}_2 \leftrightarrow \text{SO}_3 \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$;
- графен/графит как адсорбенты и носители для этих соединений.

4. Связь с золотом:

- те же среды (гидротермалы, рудные системы) $\rightarrow$ графит/графен + сульфиды + Au;
- в нанотехнологиях: графен + Au $\rightarrow$ композиты, катализаторы, сенсоры для тех же $\text{O}_2/\text{H}_2\text{S}/\text{H}_2\text{SO}_4$ -систем.

Итог:

Кристаллическая решётка графена — это элементарная двумерная sp^2 -структура углерода, которая:

- является «строительным блоком» для графита, нанотрубок, фуллеренов;
- участвует в тех же фазовых переходах и химических реакциях (с O_2 , серой, H_2SO_4), что и другие формы углерода;

- через модификацию и композиты с золотом связывает всю эту систему в единую сеть: от фазовых переходов углерода до geochemical и технологических процессов.

Если хочешь, можно формализовать это как граф реакций и фазовых переходов, где графен — ключевая вершина.

*
**

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Графен>
2. <https://www.rusgraphene.ru/stroenie-y-structura-graphena>
3. <https://shark007.narod.ru/6/b6v2.htm>
4. https://studentopedia.ru/matematika_himiya_fizika/vvedenie--grafen---allotropnie-modifikacii-ugleroda-fullereni--grafen--uglerodnie-nanotrubki.html
5. <https://studfile.net/preview/14650026/page:14/>
6. https://disser.kbsu.ru/D.212.076.02/Disser_Akhmatov.pdf
7. https://disser.spbu.ru/files/2020/disser_shevelev.pdf
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Физика_графена
9. <https://naked-science.ru/article/column/prostoj-sposob-analiza-sv>
10. http://prirodovedenie.ru/437_____.htm
11. <https://condmatt.phys.msu.ru/seminars/archive/470/>
12. <https://rosservis.spb.ru/magazin/product/kristallicheskaya-reshetka-grafena>
13. <https://foxford.ru/wiki/himiya/uglerod>
14. https://stronikum.ru/1061_Fizika/13989_Model_Kristallicheskaya_reshetka_grafena_demonstratsionnaya
15. <https://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/47.pdf>